

# 1 Задача 1

SRS

$a \rightarrow bab$

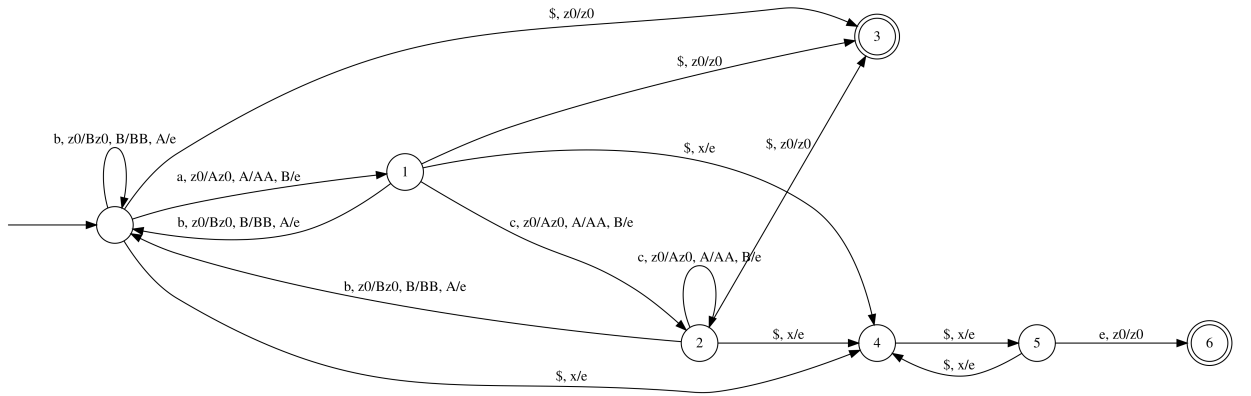
$ac \rightarrow a^2$

$ba \rightarrow ac$

над множеством базисных слов  $b^n a^n$

Язык  $L = \{w \mid \exists n : b^n a^n \rightarrow^* w\}$

Язык является контекстно-свободным.



Рассмотрим  $b^{2p}a^{2p}$ . Пусть длина накачки -  $p$ .  $|xy| \leq p \Rightarrow y$  содержится в  $b^{2p}$ . Тогда  $xy^kz$  - это  $b^{2p+i}a^{2p}$ . Количество  $b$  больше, чем количество  $a \Rightarrow xy^kz$  не принадлежит языку  $\Rightarrow$  язык нерегулярен.

# 2 Задача 2

$\{\omega \mid |\omega|_{ab} = |\omega|_{baa} \vee \omega = \omega^R\}$ . Алфавит  $\{a, b\}$ .

Возьмем  $R = ab(a|b)^*ba$ . Пусть  $\omega \in R \Rightarrow |\omega|_{ab} = |\omega|_{ba}; |\omega|_{baa} = |\omega|_{ba} - |\omega|_{bab} - 1 \leq |\omega|_{ba} - 1 = |\omega|_{ab} - 1; |\omega|_{baa} < |\omega|_{ab} \Rightarrow \{\omega : |\omega|_{ab} = |\omega|_{baa}\} \cap R = \emptyset \Rightarrow L \cap R = \{\omega = \omega^R\} \cap R$

$L \cap R = \{abu|ba \mid u = u^R\}$ . Пусть  $L$  - DCFL. Тогда  $L \cap R$  - тоже DCFL, но язык палиндромов не является детерминированным  $\Rightarrow L$  - не DCFL.

Язык атрибутивной грамматики:

$$\begin{array}{ll} S \rightarrow SSS & ; \quad S_0.a := \max(S_1.a, S_2.a, S_3.a), S_1.a \leq S_2.a + S_3.a \\ S \rightarrow T & ; \quad S.a := T.a \\ T \rightarrow aT & ; \quad T_0.a := T_1.a + 1 \\ T \rightarrow bT & ; \quad T_0.a := T_1.a \\ T \rightarrow bb & ; \quad T.a := 0 \end{array}$$

### 3 Задача 3

$L(T) = (a|b)^*bb$ , атрибут  $a$  считает число букв  $a$  в слове,  $L(T) \subseteq L(S)$ .  
Предикат из  $S \rightarrow SSS$  не исключает ни одного слова  $\omega \in L(T)$ . Кроме того, все выводы из  $S$  дают слова, оканчивающиеся на  $bb$ , то есть  $L(S) \subseteq (a|b)^*bb$ . Таким образом,  $L(S) = (a|b)^*bb \Rightarrow$  язык КС и регулярный.